

Nyx 赛题 II 科学可视化提交材料

基于 Nyx 128³ 气体密度场（100 时间步）的体渲染、时序统计与刷选联动分析。

任务一：体数据渲染与密度演化

方法

- ****数据****：Nyx 官方 128³ 气体密度，100 时间步，小端 float32，存储顺序 $z \rightarrow y \rightarrow x$ （`index = z + 128y + 128^2 x`）。
- ****渲染****：基于 vtk.js 的 GPU 光线投射体渲染；传递函数采用宇宙学预设 ``cosmic``（log 域、全局 p01 - p99）；展板质量采样 + Phong 着色；五帧由 Playwright 截取。
- ****展示****：选取 $t=0/25/50/75/99$ 五帧，统一色标与相机，便于对比演化。

观察

- ****t=0****：整体呈均匀雾状，filament 对比度弱，尚处于涨落初生的“平滑”阶段。
- ****t=25 - 50****：丝状结构逐渐连通，低密度 void 区域扩大。
- ****t=99****：宇宙网状拓扑清晰，高密度脊线与节点在体渲染中形成亮带，与统计上的右尾增厚一致。

数据佐证

- $t=0$: mean=9.4854, $\sigma=0.4318$, p99=10.7255, max=13.8433
- $t=25$: mean=9.4369, $\sigma=0.4525$, p99=10.7402, max=14.0505
- $t=50$: mean=9.3954, $\sigma=0.4693$, p99=10.7507, max=14.3269
- $t=75$: mean=9.3556, $\sigma=0.4847$, p99=10.7547, max=14.3541
- $t=99$: mean=9.3187, $\sigma=0.4983$, p99=10.7601, max=14.4494

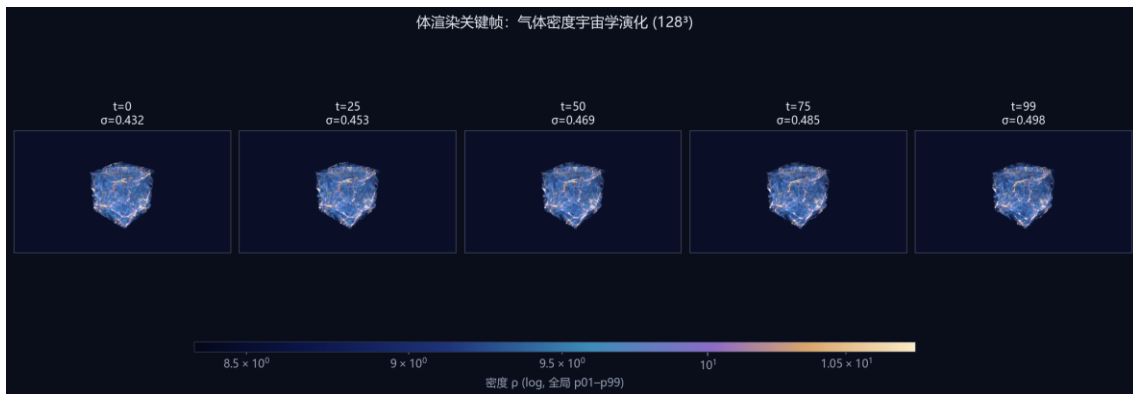
工具与环境

- ****本任务****：vtk.js 体渲染 + cosmic 传递函数；静态条带与单帧图由 ``generate_figures.py`` 排版，体渲染帧由 Playwright 生成。

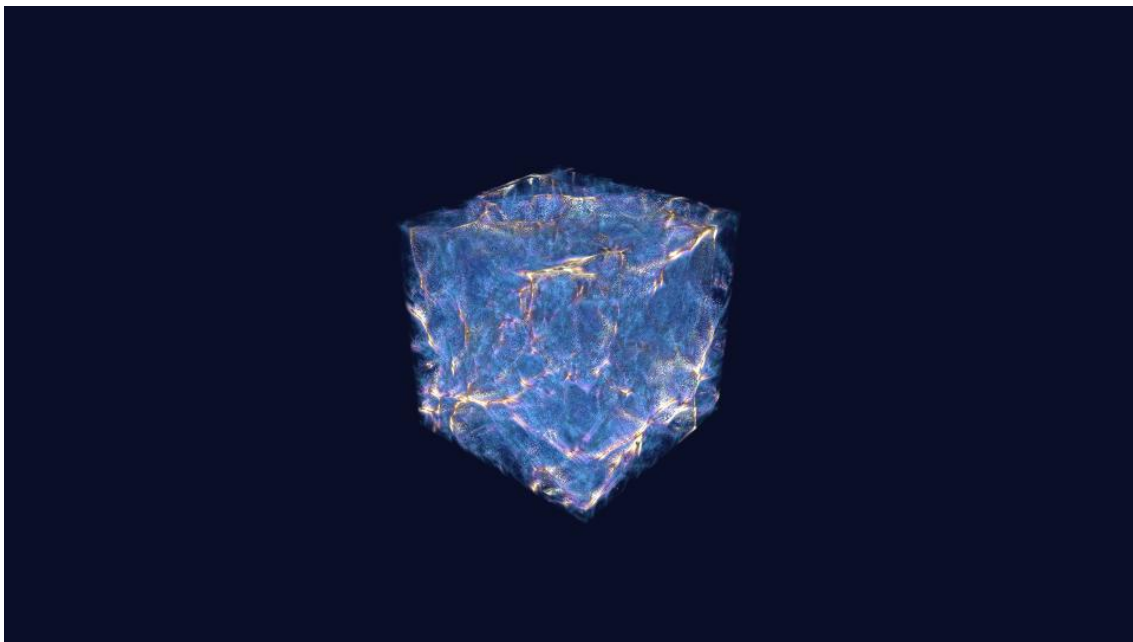
- **通用栈**: Vite + React + TypeScript; **vtk.js** 体渲染; **D3.js** 统计图表; Python (`tools/python/precompute.py`、`generate_figures.py`、`viz_style.py``) 预计算与 matplotlib 配图; **Playwright** (`tools/node/capture_volumes.mjs``) 1920×1080 体渲染截图; `export_report.py` / `export_docx.py`` 报告导出; `npm run submission-pack`` 一键交付。

配图 (≤5)

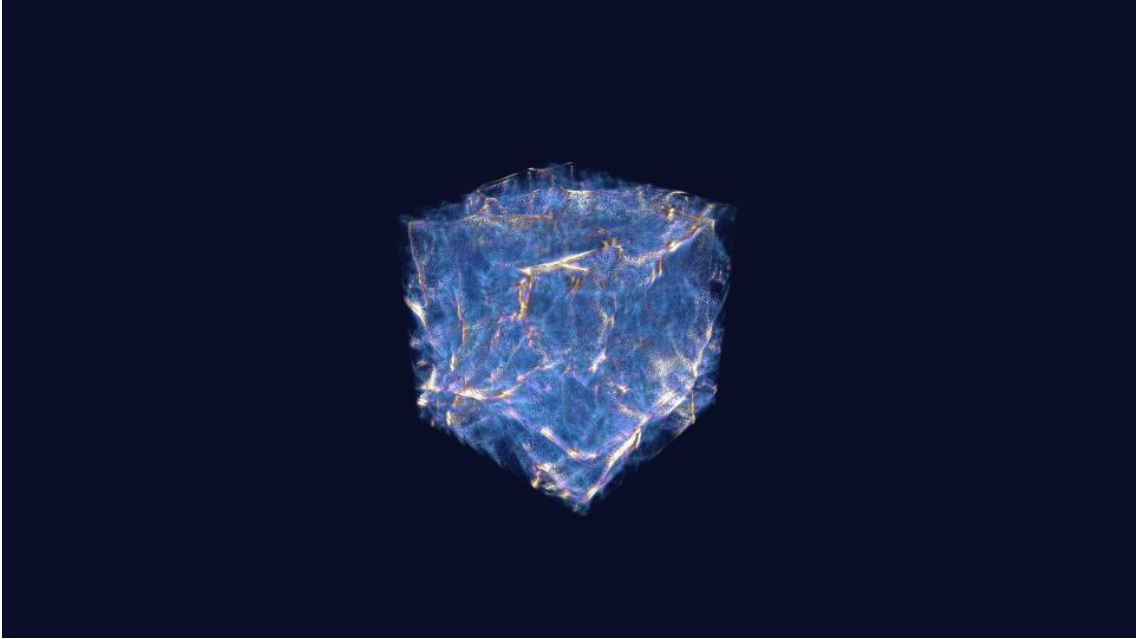
task1_vol_strip



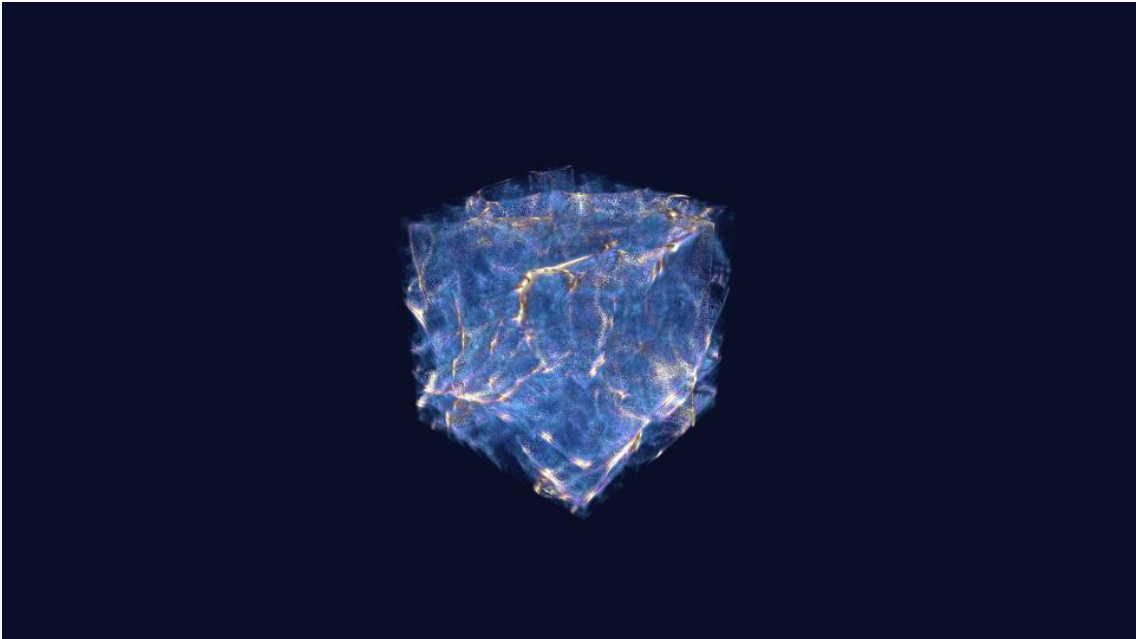
task1_vol_t0000



task1_vol_t0050



task1_vol_t0099



任务二：宇宙密度演化规律归纳

数据与物理背景

- 本数据集来自 **Nyx** 宇宙学模拟：基于 **AMReX** 自适应网格框架的引力流体计算，追踪高红移宇宙中**星系际介质（IGM）**气体密度随时间的演化。
- 128^3 子体积记录的是**重子气体密度**（非暗物质）；100 个时间步对应引力不稳定下，由近乎均匀微涨落向 **void—filament—node** 宇宙网拓扑分化的典型过程。
- IGM 密度动态范围大、分布强右偏，故本报告在 $\log$ 域统计与可视化；绝大部分体积仍为稀疏 IGM，肉眼可见的亮脊/节点对应极少数高密度尾。

结构形成（团块化）

- 在 100 步引力团块化过程中，**密度分位跨度 $p_{99}-p_{01}$** 由 2.098 增至 2.414 (+15.1%)，说明高低密度区域分化加剧。
- **标准差 σ** 由 0.4318 升至 0.4983，全域涨落幅度持续扩大，符合“均匀 IGM $\rightarrow$ 纤维/节点”结构形成图像。

星系际介质（IGM）

- 密度直方图主峰始终位于中低密区， **$\geq p_{99}$ 的体素体积占比约 1.00% ($t=99$)**，即绝大部分体积仍为稀疏 IGM，仅少量重子汇入致密通道构成宇宙网可见结构。

可视化应用价值

- **体渲染**提供全局形态直觉，识别 filaments 与 void 的空间布局；
- **100 步 $\log$ 直方图**量化分布漂移，避免“只看漂亮图”的主观判断；
- **相空间刷选**将高密度尾与空间节点一一对应，形成“假设—统计—空间”闭环，支撑宇宙学数据探索。

可检验结论（三条）

1. 涨落增强： $\sigma(t)$ 单调上升趋势（见图 task2_evolution_story）。
2. 两极分化：偏度维持右偏且尾翼抬升，低密度空洞与高密度节点共存。

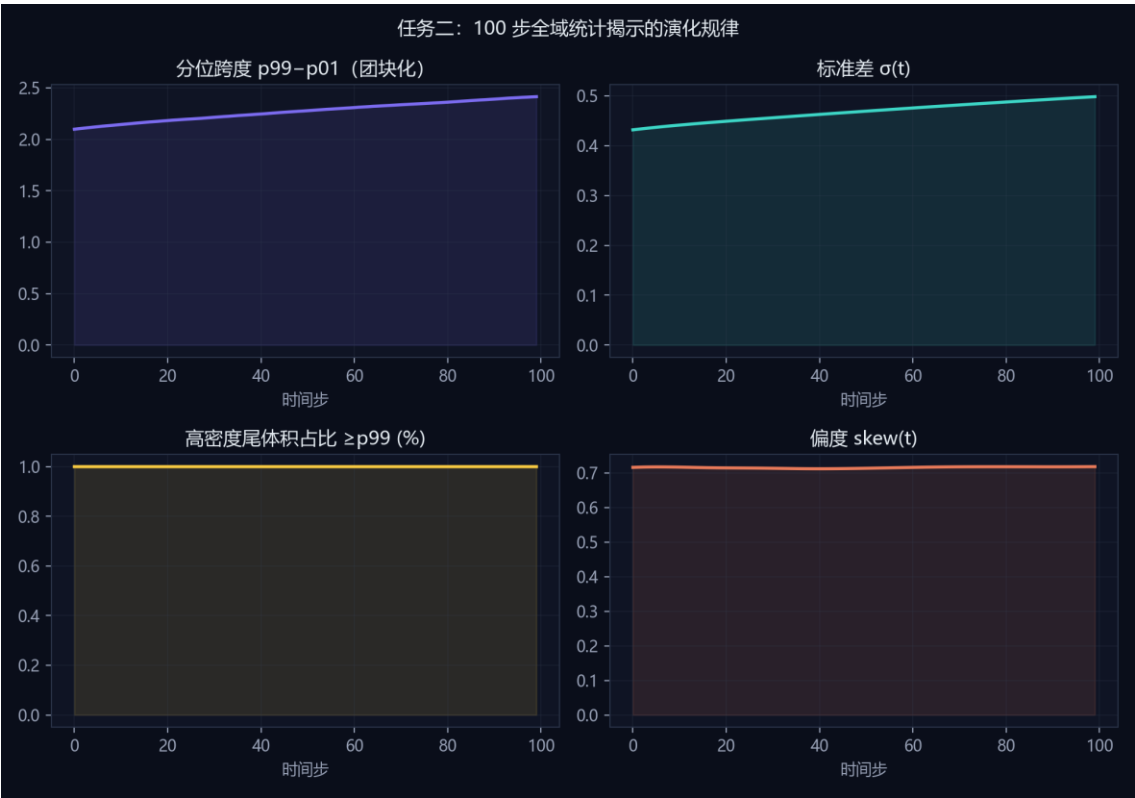
3. 宇宙网对应：Top 1% 空间投影呈丝状聚集，与体渲染亮脊位置一致（任务四验证）。

工具与环境

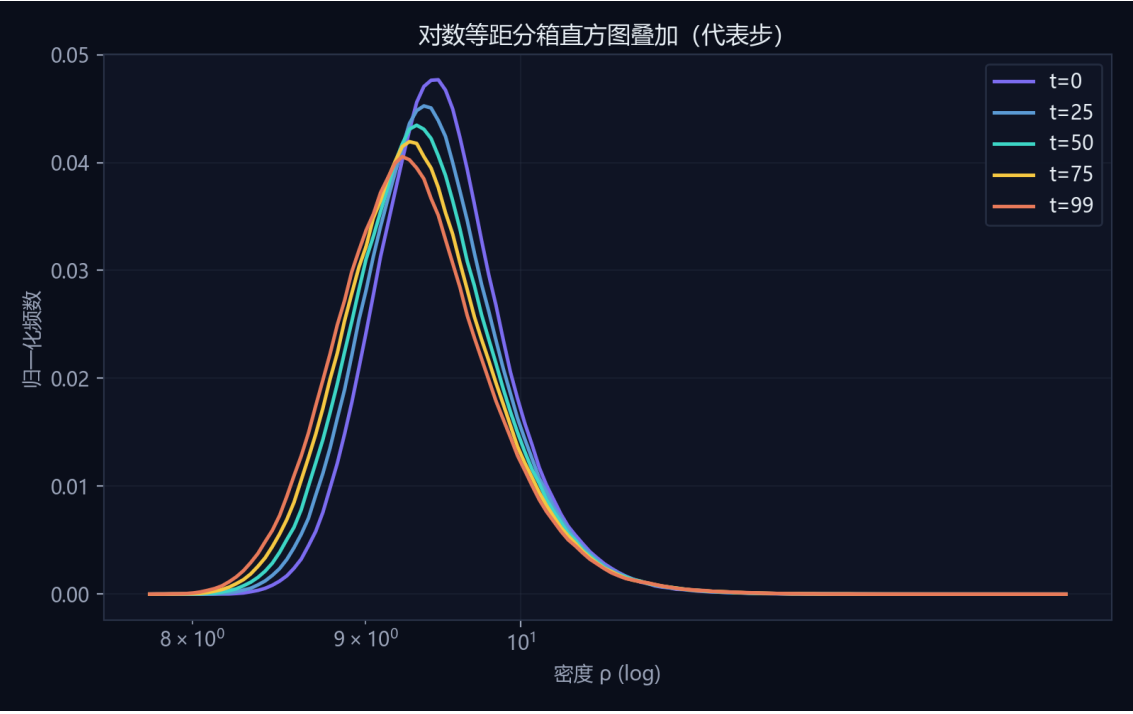
- **本任务**：``precompute.py`` 百步全域统计；``generate_figures.py`` 绘制 task2 四联演化曲线（matplotlib + cosmic 主题）。
- **通用栈**：Vite + React + TypeScript；**vtk.js** 体渲染；**D3.js** 统计图表；Python（``tools/python/precompute.py``、``generate_figures.py``、``viz_style.py``）预计算与 matplotlib 配图；**Playwright**（``tools/node/capture_volumes.mjs``）1920×1080 体渲染截图；``export_report.py`` / ``export_docx.py`` 报告导出；``npm run submission-pack`` 一键交付。

配图

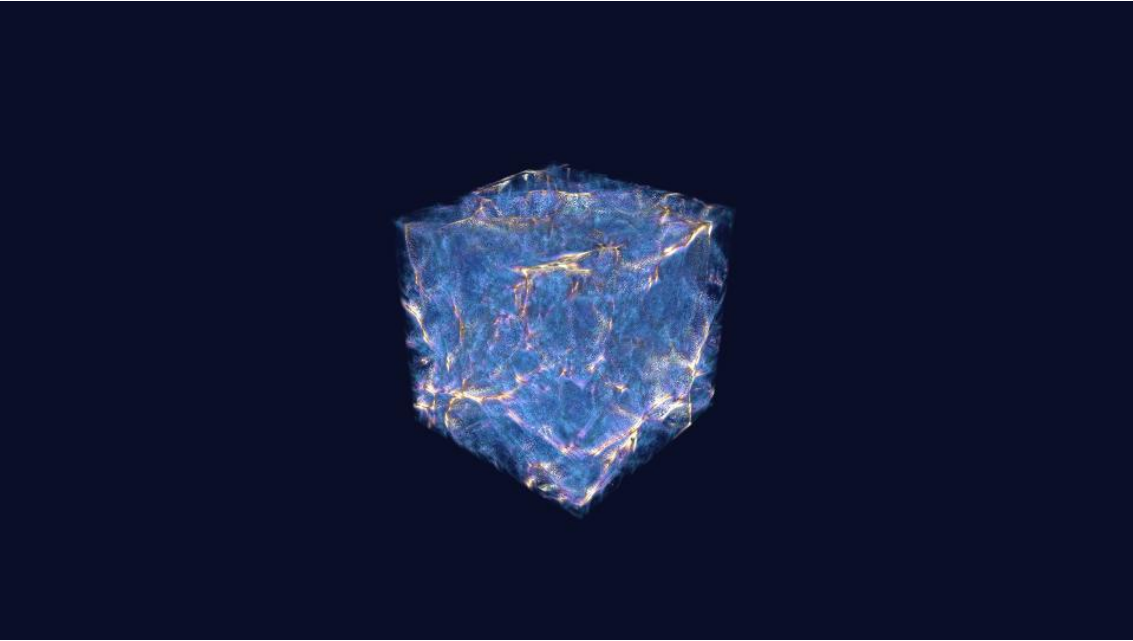
task2_evolution_story



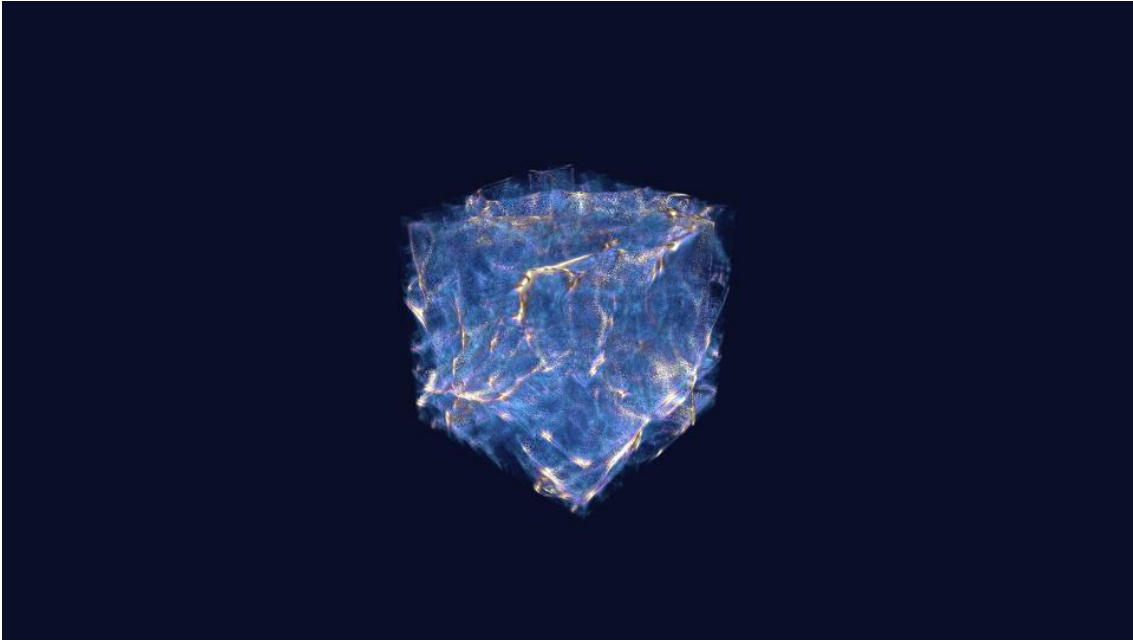
task3_hist_overlay



task1_vol_t0000



task1_vol_t0099



任务三：时序密度对数直方图统计

方法

- 对 **全部 100 个时间步** 的气体密度做 **log 等距分箱** (128 bins) , 边界 $[7.7533, 14.5231]$ (全域 min/max) 。
- 分箱中心 $\rho_i = \sqrt{(\text{edge}_i \cdot \text{edge}_{i+1})}$, 直方图为归一化频数 $\Sigma \text{count}/N$ 。
- 同步预计算每步 mean、 σ 、p01/p50/p99、偏度 skew, 用于**时序曲线** (`tools/python/precompute.py` → `timeline.json``) 。

演化规律

- **团块化** : σ 由 0.4318 $\rightarrow$ 0.4983, 物质分布由**相对均匀**转向**强烈聚敛**。
- **两极分化** : 偏度 0.7162 $\rightarrow$ 0.7183, 右尾**持续增厚** ; 代表步直方图叠加显示主峰略移、尾部抬升, **对应 “void + 致密节点”** 。
- **分位跨度** : p99-p01 扩大, 高密度尾体积占比**稳定在 $\sim 1\%$ 量级**, 但空间上**对应可见宇宙网**。

与赛题描述的对照

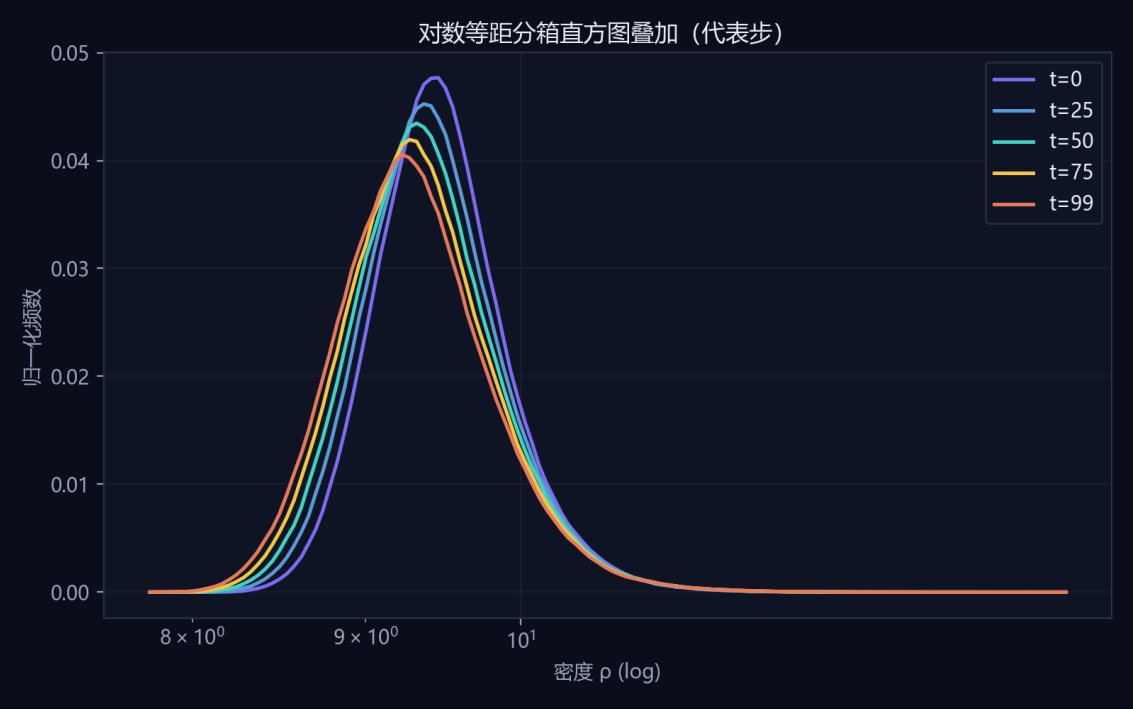
赛题指出早期密度集中于均值附近、后期出现空洞与峰值两极分化——本工作用 ****100步完整直方图序列**** 而非**单帧切片证明该趋势**，并给出可复现的数值曲线。

工具与环境

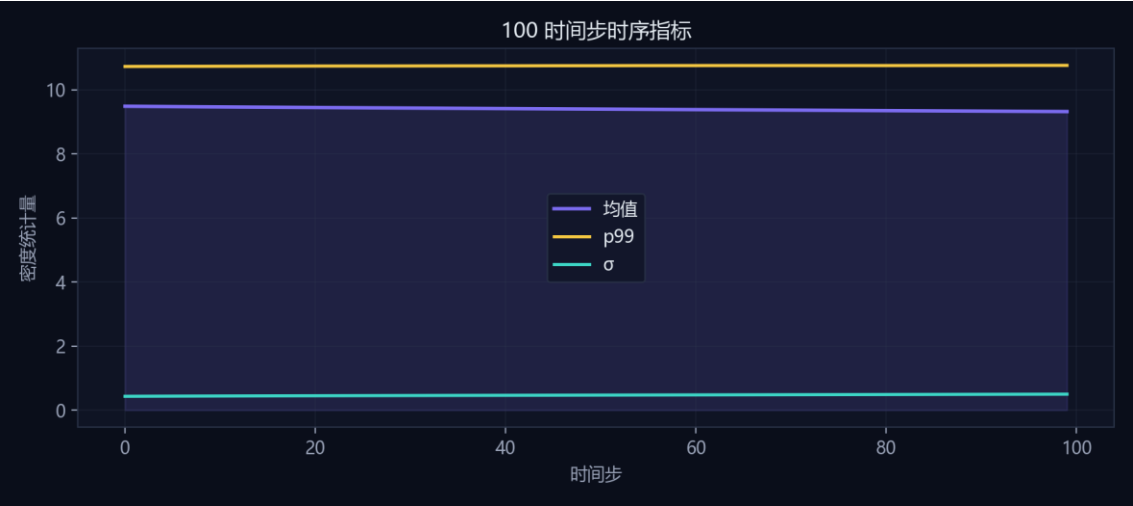
- ****本任务****：`precompute.py` 生成 128-bin log 直方图与 `timeline.json`；静态曲线/叠加图由 `generate\_figures.py` 输出；交互页 ****D3.js**** 直方图与时序图与成果页一致。
- ****通用栈****：Vite + React + TypeScript；****vtk.js**** 体渲染；****D3.js**** 统计图表；Python（`tools/python/precompute.py`、`generate\_figures.py`、`viz\_style.py`）预计算与 matplotlib 配图；****Playwright****（`tools/node/capture\_volumes.mjs`）1920×1080 体渲染截图；`export\_report.py` / `export\_docx.py` 报告导出；`npm run submission-pack` 一键交付。

配图

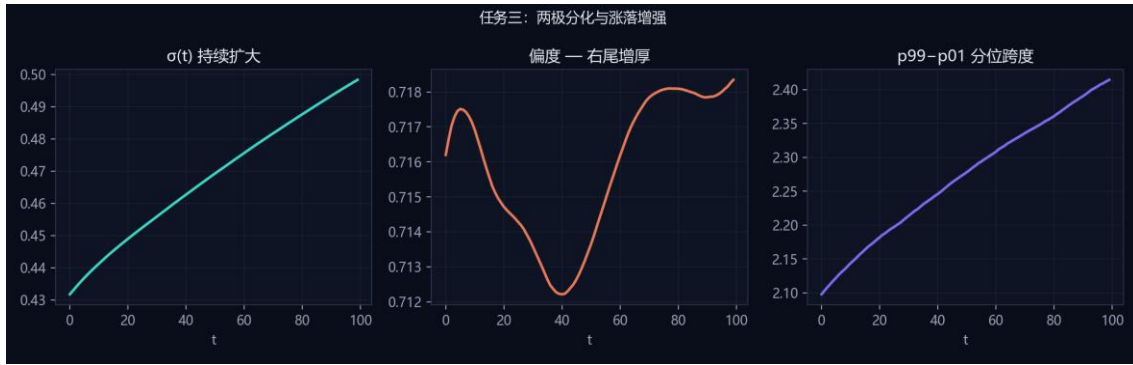
task3_hist_overlay



task3_metrics_timeline



task3_evolution_metrics



任务四：相空间交互刷选可视分析

系统功能

- **统计视图**：log 密度直方图，支持拖拽框选密度区间；快捷 **Top 1%** ($\rho \geq p99=10.7601$) 与 **Bottom 1%** ($\rho \leq p01=8.3458$)。
- **空间视图**：vtk.js 体渲染对刷选区间体素做传递函数高亮；Canvas 2D **最大密度投影** 以金色标出刷选体素；可选 3D 点云 (≤ 12000 点，Web Worker 后台扫描)。
- **性能**：刷选扫描在 Worker 线程；VTK 按需加载；相邻时间步 idle 预取。

验证：统计 → 空间

- **Top 1%**：直方图右尾刷选后，XY 投影显示丝状/节点状聚集（非随机散点），与 $t=99$ 体渲染中的亮脊一致 → **高密度尾对应宇宙网致密结构**。
- **Bottom 1%**：刷选低密度左尾，投影显示广袤稀疏区域，对应 IGM 主体。

验证：空间 → 统计

- 在 $t=99$ **XY 最大密度投影**上识别 **filament 亮脊**（投影值 $\geq P88$ 的像素，金色叠加）。
- 汇总这些亮脊像素的密度，得到对应区间 **$\rho \in [11.23, 12.16]$** （位于 $p75 - p99$ 右尾，与 Top 1% 刷选区间一致）。
- 在 log 直方图上以金色标注该密度带 → **空间结构可反查统计位置**，与 ``/app.html`` 中「先在投影/体渲染定位 filament，再在直方图标密度带」的交互路径一致。

双向关联

- ****统计→空间****: 框选 $[\rho_{\min}, \rho_{\max}]$ 定位满足条件的体素集合 (见 Top/Bottom 1% 三联图)。
- ****空间→统计****: 在投影中识别 filament 亮脊后, 反推密度带 $\rho \in [11.23, 12.16]$ 并在直方图高亮 (见 `task4\_spatial\_to\_stats.png`, 由 `spatial\_to\_stats.py` 与 `generate\_figures.py` 可复现)。

工具与环境

- ****本任务****: ****D3.js**** 直方图框选 + ****vtk.js**** 刷选高亮 + Canvas 2D 最大密度投影 (与体渲染同色标); 刷选体素扫描在 ****Web Worker****; 静态三联图与空间→统计配图由 `generate\_figures.py` / `projection\_render.py` / `spatial\_to\_stats.py` 生成。
- ****通用栈****: Vite + React + TypeScript; ****vtk.js**** 体渲染; ****D3.js**** 统计图表; Python (`tools/python/precompute.py`、`generate\_figures.py`、`viz\_style.py`) 预计算与 matplotlib 配图; ****Playwright**** (`tools/node/capture\_volumes.mjs`) 1920×1080 体渲染截图; `export\_report.py` / `export\_docx.py` 报告导出; `npm run submission-pack` 一键交付。

配图

task4_brush_triptych



task4_hist_brush_top1



task4_brush_top1

Top 1% 体素 XY 投影 ($t=99$, $\rho \geq 10.76$)

